TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 7
L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : RÉPONSE PRIMAIRE, RÉPONSE SECONDAIRE ET MÉMOIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Deux injections d'antigène

On injecte à un lapin un antigène A au jour 0, puis de nouveau l'antigène A en même temps qu'un antigène B au jour 30. On dose les anticorps (unités arbitraires).

Jour	0	5	10	15	20	30	35	40	45	55
Anticorps anti-A	0	2	10	8	4	2	100	90	80	60
Anticorps anti-B	0	0	0	0	0	0	2	10	8	4

1) Trace les deux courbes dans un même repère.

2) Combien de temps après la première injection de A le taux maximal d'anticorps anti-A est-il atteint ? Et après la deuxième injection ?

3) Nomme les réponses obtenues lors des deux injections de A. Compare-les (délai, intensité, durée).

4) Compare la production d'anticorps anti-A et anti-B après l'injection du jour 30. Que peux-tu en conclure ?

5) Explique la rapidité et l'intensité de la deuxième réponse contre A.

Exercice 2 : Antigènes et anticorps au cours d'une infection

À la suite d'une contamination par des bactéries, on dose dans le sang d'une personne la quantité de bactéries (antigènes) et d'anticorps spécifiques (unités arbitraires).

Jour	0	2	4	6	8	10	12	20
Antigènes	2	6	10	8	4	1	0	0
Anticorps	0	0	2	6	9	10	9	6

1) Détermine le moment où l'infection est maximale. Justifie.

2) Décris l'évolution du taux d'anticorps.

3) À partir de quel moment la production d'anticorps devient-elle suffisante pour faire diminuer l'infection ? Justifie.

4) À partir de quel jour la personne est-elle guérie ? Justifie.

5) À partir de quel moment peut-on dire que cette personne est séropositive pour cette bactérie ? Justifie.

Exercice 3 : Les greffes de peau

On greffe à un individu A deux greffons de peau : l'un provenant de lui-même, l'autre d'un individu B.

- Au bout de 12 jours, le greffon de A est conservé ; celui de B est rejeté.
- Si l'on greffe de nouveau à A un greffon de B, le rejet se fait au bout de 6 jours.
- Si l'on greffe à A un greffon d'un individu C, le rejet a lieu au bout de 12 jours.

1) Explique la conservation du greffon de A et le rejet du greffon de B.

2) Explique pourquoi le second rejet du greffon de B est plus rapide.

3) Explique pourquoi le greffon de C est rejeté au bout de 12 jours et non de 6 jours.

4) Quelles caractéristiques du système immunitaire ces expériences mettent-elles en évidence ?

Exercice 4 : Le nourrisson et les anticorps de sa mère

Pendant la grossesse, des anticorps de la mère traversent le placenta et passent dans le sang du fœtus. Après la naissance, le système immunitaire de l'enfant devient progressivement capable de fabriquer ses propres anticorps. Le nourrisson ne peut assurer seul son immunité que si ses propres anticorps dépassent 2,5 g/L.

Âge (mois)	0	2	4	6	8	10	12
Anticorps maternels (g/L)	10	5	2,5	1	0,5	0	0
Anticorps de l'enfant (g/L)	0	0,5	1	2	3	4	5

1) Trace les deux courbes et la courbe du taux total d'anticorps.

2) Pourquoi le nouveau-né est-il rarement malade pendant les premières semaines ?

3) Pourquoi le bébé devient-il plus sensible aux infections vers 4 à 6 mois ?

4) À partir de quel âge l'enfant assure-t-il seul son immunité ?

5) Quel est l'intérêt de l'allaitement maternel, sachant que le lait maternel contient des anticorps ?

Exercice 5 : La varicelle ne s'attrape qu'une fois

« Awa, 8 ans, a eu la varicelle l'année dernière. Cette année, son petit frère est malade de la varicelle ; Awa, qui dort dans la même chambre, ne tombe pas malade. Pourtant, elle a attrapé plusieurs fois la grippe. »

1) Pourquoi Awa ne tombe-t-elle pas malade de la varicelle cette année ?

2) Quelles cellules sont responsables de cette protection ?

3) Pourquoi peut-on attraper plusieurs fois la grippe ? (Le virus de la grippe change souvent de forme.)

4) Quelle méthode médicale utilise la mémoire immunitaire ? Explique.

Exercice 6 : Les rappels de vaccination

Le calendrier de vaccination prévoit plusieurs injections du même vaccin à quelques semaines d'intervalle, puis des rappels. On a mesuré le taux d'anticorps antitétaniques d'une jeune femme au cours d'une vaccination.

Moment	Avant	Après la 1re injection	Après la 2e injection	1 an après	Après le rappel	5 ans après
Anticorps (u.a.)	0	5	40	15	90	40

1) Analyse l'évolution du taux d'anticorps.

2) Explique pourquoi une seule injection ne suffit pas.

3) Pourquoi faut-il faire des rappels ?

4) Pourquoi vaccine-t-on les femmes enceintes contre le tétanos ?